Dr. Jochen Heistermann
Informatik, TIS/TIK24
Grundlagen der Informatik

Praxisprojekt
Abgabe 15.4.2026

Vorgehensweise:

1. Bilden Sie Gruppen und melden Sie deren Teilnehmer an unter jochen.heistermann@t-online.de . Die Gruppen sollten jeweils ca. fünf Teilnehmer umfassen. Alle bekommen am Ende die gleiche Note.
2. Entwickeln Sie die Programme jeweils in Python unter Jupyter Notebook und reichen Sie die Programme mit ein.
3. Beschreiben Sie die einzelnen Lösungsschritte separat in Textform

Aufgabe 1:

a) Entwickeln Sie ein CNN in Python (mit Keras/Tensorflow) zur Erkennung von Autos und speichern dieses Netz ab. Verwenden Sie dazu z.B. den CIFAR-10 Datensatz. **(5%)**
b) Lösen Sie Aufgabe a) ohne Verwendung von keras.models oder keras.layers. Schreiben Sie das CNN in Python und entwickeln Sie Code für die benötigten Funktionen. Das Lernen erfolgt mittels Backpropagation. Entwickeln Sie auch diesen Code selbst. **(5%)**
c) Laden Sie ein CNN ihrer Wahl aus dem Internet und trainieren Sie damit ihr CNN. **(5%)**

Aufgabe 2:

a) **Gegeben sind drei Bilder mit Autos darauf. Laden Sie ihr vortrainiertes Netz von Aufgabe 1 und suchen Sie die Autos auf den Bildern. Zeichnen Sie jeweils einen Rahmen um das gefundene** Auto. Geben Sie als Lösung pro Bild folgendes aus (z.B. wenn es 5 Autos auf dem Bild gibt):
   1. Ein Bild mit 5 Rahmen um die 5 gefundenen Autos.
   2. Fünf Bilder mit jeweils einem Rahmen um ein Auto.

Sie können pro Bild mit mehreren verschiedenen Rahmengrößen arbeiten und diese Rahmengrößen einfach per Hand selbst festlegen. Das vereinfacht die Aufgabe entscheidend! (20%)

b) **Suchen Sie sich drei weitere Bilder Ihrer Wahl aus dem Internet. Dort sollen jeweils etwa 5-10 Autos zu sehen** sein. Zeichnen Sie die Rahmen analog zu a) ein. **(15%)**

Aufgabe 3: SciQ-Scorecards-Chatbot

Entwickeln Sie einen Chatbot zur Beantwortung naturwissenschaftlicher Multiple-Choice-Fragen auf Basis des Datensatzes „allenai/sciq“. **(50%)**

Verwenden Sie dafür den Tokenizer sowie die Eingabe-Embedding-Matrix des Modells „bert-base-uncased“. Auf dieser Grundlage sollen Sie ein eigenes kleines Klassifikationsmodell implementieren, das zu einer Frage mit vier Antwortoptionen die wahrscheinlich beste

Antwort auswählt.

Das System soll den Datensatz laden, die Eingaben verarbeiten, das Modell trainieren, auf Validierungs- und Testdaten auswerten sowie eine Funktion `ask_bot(question, options, support="")` bereitstellen.

Erwartet wird ein vollständig ausführbares Programm, das:
- den SciQ-Datensatz verarbeitet,
- ein Modell zur Auswahl der richtigen Antwort trainiert,
- die Ergebnisqualität auf Validierungs- und Testdaten ausgibt und dabei mindestens 70% richtige Antworten liefert auf Trainings- und Testdaten
- und die Funktion `ask_bot` am Ende drei Mal automatisch aufruft und die Ergebnisse anzeigt.

Alle weiteren fachlichen und technischen Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Handout.